Лекция 2
Компьютерное зрение. OpenCV.

Lecturer: Alex Maximov
Position: SDC RTSoft - Head of the Software and Advanced Development Department
Version 1.0 2026

Цель блока

- Обзор opencv

OpenCV

OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. Реализована на C/C++, и др. языков. Лицензии BSD.

Сайт: www.opencv.org

Текущая версия: 4.13.0 (31 декабря 2025)

Разбита на модули:

- Core – базовые структуры
- HighGUI - интерфейс, input/output
- ImgProc, Calib3D и др.

https://github.com/opencv/opencv

Модули OpenCV

OpenCV has a modular structure, which means that the package includes several shared or static libraries. The following modules are available:

core - a compact module defining basic data structures, including the dense multi-dimensional array Mat and basic functions used by all other modules.

imgproc - an image processing module that includes linear and non-linear image filtering, geometrical image transformations (resize, affine and perspective warping, generic table-based remapping), color space conversion, histograms, and so on.

video - a video analysis module that includes motion estimation, background subtraction, and object tracking algorithms.

calib3d - basic multiple-view geometry algorithms, single and stereo camera calibration, object pose estimation, stereo correspondence algorithms, and elements of 3D reconstruction.

features2d - salient feature detectors, descriptors, and descriptor matchers.

objdetect - detection of objects and instances of the predefined classes (for example, faces, eyes, mugs, people, cars, and so on).

highgui - an easy-to-use interface to simple UI capabilities.

videoio - an easy-to-use interface to video capturing and video codecs.

gpu - GPU-accelerated algorithms from different OpenCV modules.

... some other helper modules, such as FLANN and Google test wrappers, Python bindings, and others.

OpenCV – как поставить?

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install opencv-python
pip install opencv-python-headless
pip install opencv-contrib-python
```

https://docs.opencv.org/4.x/d7/d9f/tutorial_linux_install.html

Тут придется настроить параметры сборки через cmake.
Но зато гарантированно запустится на поддерживаемых платформах, будет наиболее оптимальным и можно будет использовать в C++

Изображение в OpenCV – Mat

Mat – ключевая структура в OpenCV представляет матрицу или изображение.

Изображение в OpenCV – Mat

```
import cv2

img = cv2.imread (“Penguins.jpg”,0)

cv2.imshow(“Penguins”, img)
cv2.waitKey(10)
cv2.destroyAllWindows()
```

Изображение в OpenCV – Mat

```
import cv2
# read image

img = cv2.imread(r'dog.jpeg', 1)
# save image

status = cv2.imwrite(r'newdog.jpeg',img)
print("Image written sucess? : ", status)
```

https://www.mygreatlearning.com/blog/opencv-tutorial-in-python/

Изображение в OpenCV – Mat

```
b,g,r = cv.split(img)
img = cv.merge((b,g,r))
b = img[:,:,0]
g = img[:,:,1]
r = img[:,:,2]
```

Рисование поверх Mat

cv2.circle(image, center_coordinates, radius, color, thickness)

cv2.rectangle(image, start_point, end_point, color, thickness)

cv2.line(image, start_point, end_point, color, thickness)

cv2.polyLine(image, arr, is_closed, color, thickness)

cv2.putText(img, text, org, font,fontScale color)

Изображение в OpenCV – Mat

```
import numpy as np
import cv2
img = cv2.imread(r'C:\Users\Mirza\dog.jpeg', 1)
cv2.rectangle(img,(15,25),(200,150),(0,255,255),15)
cv2.imshow('image',img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Работа с web камерой

```
import cv2
import numpy as np

cap = cv2.VideoCapture(0)
while (1):
    ret, frame = cap.read() # reads frames from a camera

    # Display an original image
    cv2.imshow('Original', frame)

    # discovers edges in the input image image and  marks them in the output map edges
    edges = cv2.Canny(frame, 100, 200,True)

    # Display edges in a frame
    cv2.imshow('Edges', edges)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
# Close the window
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

https://www.mygreatlearning.com/blog/opencv-tutorial-in-python/

Работа с web камерой

```
import numpy as np
import cv2

capture = cv2.VideoCapture(0)
while(True):
    # Capture frame-by-frame
    ret, frame = cap.read()

    # Our operations on the frame come here
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # Display the resulting frame
    cv2.imshow('frame',gray)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

# When everything done, release the capture
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Интерфейс с web камерой в Linux осуществляется через специальный файл устройства /dev/video0

Работа с видео файлом

```
import numpy as np
import cv2

capture = cv2.VideoCapture(‘vtest.avi’)
while(True):
    # Capture frame-by-frame
    ret, frame = cap.read()

    # Our operations on the frame come here
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # Display the resulting frame
    cv2.imshow('frame',gray)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
# When everything done, release the capture
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

События от мыши

```
import cv2
import numpy as np

image = 255 * np.ones(shape=[512, 512, 3], dtype=np.uint8)
def show_clicked(event,x,y,flags,param):
    if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
        cv2.putText(image, text='Left Click', org=(x,y),
            fontFace= cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1, color=(0,0,0),
            thickness=2, lineType=cv2.LINE_AA)
    elif event == cv2.EVENT_RBUTTONDOWN:
        cv2.putText(image, text='Right Click', org=(x,y),
            fontFace= cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1, color=(0,0,0),
            thickness=2, lineType=cv2.LINE_AA)
cv2.namedWindow(winname='this_window')
cv2.setMouseCallback('this_window', show_clicked)

while True:
    cv2.imshow('this_window', image)
    if cv2.waitKey(20) & 0xFF == 27:
        break
cv2.destroyAllWindows()
```

Pnm формат

Простые форматы хранения изображений portable pixmap (иногда определяемые как PNM): цветных (PPM), полутоновых (PGM) и чёрно-белых (PBM)

Описание тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Netpbm_format

Пример:

```
P2
# Shows the word "FEEP" (example from Netpbm man page on PGM)
24 7
15
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  3  3  3  3  0  0  7  7  7  7  0  0 11 11 11 11  0  0 15 15 15 15  0
0  3  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0 15  0  0 15  0
0  3  3  3  0  0  0  7  7  7  0  0  0 11 11 11  0  0  0 15 15 15 15  0
0  3  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0
0  3  0  0  0  0  0  7  7  7  7  0  0 11 11 11 11  0  0 15  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
```

Выделение границ

Фильтр Собеля — дискретный дифференциальный оператор, вычисляющий приближённое значение градиента яркости изображения. Результатом применения оператора Собеля в каждой точке изображения является либо вектор градиента яркости в этой точке, либо его норма.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sobel_operator

void cvSobel(const CvArr* src, CvArr* dst, int xorder, int yorder, int aperture_size=3)

Фильтр Канни Оператор обнаружения границ изображения. Использует многоступенчатый алгоритм для обнаружения широкого спектра границ в изображениях.

http://docs.opencv.org/3.0-beta/doc/py_tutorials/py_imgproc/py_canny/py_canny.html

void Canny(InputArray image, OutputArray edges, double threshold1, double threshold2, int apertureSize=3, bool L2gradient=false)

Применение фильтра Канни

```
Mat imgContours;
double thresh = xxx;
// trydifferent values to see effect
Canny(imgInput,imgContours,0.4*thresh,thresh);
```

Фильтр собеля

$$f = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

$$G_x = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)$$

и

$$G_y = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)$$

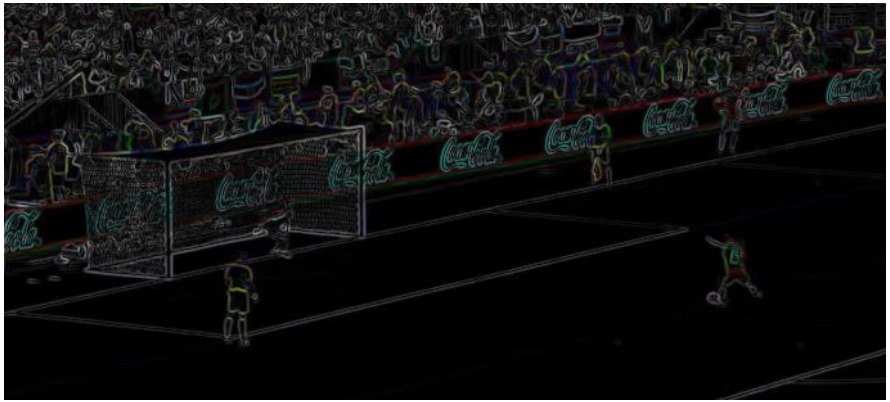
Маски, используемые оператором Собеля, отображены на рисунке ниже

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Результат фильтра Canny

```
Mat gray_image;
Mat edge, draw;

cvtColor( frame, gray_image, COLOR_BGR2GRAY );
Canny( gray_image, edge, 50, 150, 3);

 resize(edge,edge,cv::Size(800,600));
 imshow("Canny", edge);
```

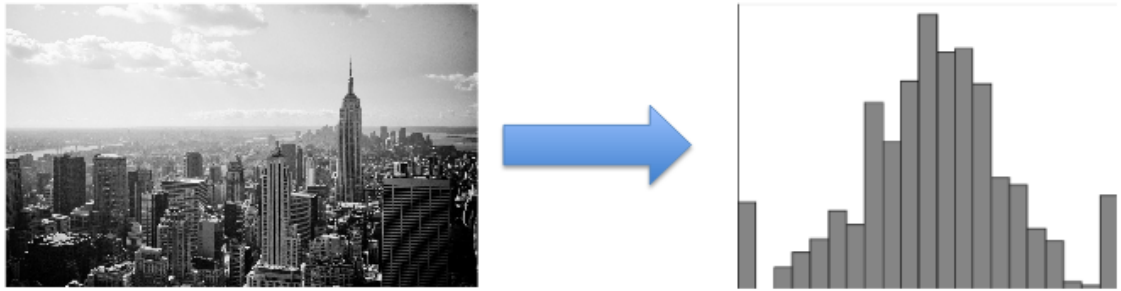


Гистограммы

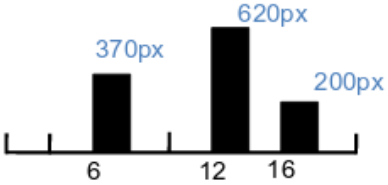
Для полутонового изображения гистограмма обладает следующими свойствами:

- это массив чисел
- каждый элемент массива содержит число точек с цветом, который попадает в соответсвующий диапазон

Гистограммы



- Gray Levels: {0,1, … , 255}
- Number of Bins: 32
- Number of intensity levels for each bin: 256 / 32 = 8



http://www.micc.unifi.it/lisanti/downloads/OpenCV-PPM-Histogram.pdf

Сравнение гистограмм

double compareHist(const SparseMat& H1, const SparseMat& H2, int method)

Параметры:

H1 – First compared histogram.

H2 – Second compared histogram of the same size as H1 .

method – Метод сравнения:

CV_COMP_CORREL Correlation

CV_COMP_CHISQR Chi-Square

CV_COMP_CHISQR_ALT Alternative Chi-Square

CV_COMP_INTERSECT Intersection

CV_COMP_BHATTACHARYYA Bhattacharyya distance

CV_COMP_HELLINGER Synonym for CV_COMP_BHATTACHARYYA

CV_COMP_KL_DIV Kullback-Leibler divergence

http://docs.opencv.org/3.0-beta/modules/imgproc/doc/histograms.html#comparehist

Методы сравнения гистограм

CV_COMP_CORREL – корреляционный метод

$$d_{\text{correl}}(H_1, H_2) = \frac{\sum_i H_1'(i) \cdot H_2'(i)}{\sqrt{\sum_i H_1'^2(i) \cdot H_2'^2(i)}}, \qquad (14.1)$$

где , N равняется числу столбцов гистограммы.

Возвращаемое значение лежит в интервале [-1,1], 1 – максимальное соответствие, -1 – максимальное несоответствие, 0 – нет никакой корреляции.

CV_COMP_CHISQR – хи-квадрат

$$d_{\text{chi-square}}(H_1, H_2) = \sum_i \frac{(H_1(i) - H_2(i))^2}{H_1(i) + H_2(i)}. \qquad (14.2)$$

Возвращаемое значение лежит в интервале [0, неограниченно). 0 – максимальное соответствие, а крайнее несоответствие зависит от количества элементов гистограммы.

Методы сравнения гистограм

CV_COMP_INTERSECT – пересечение

$$d_{\text{intersection}}(H_1, H_2) = \sum_i \min(H_1(i), H_2(i)) \quad . \qquad (14.3)$$

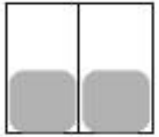
Если гистограммы нормализованы к 1, то совершенное соответствие гистограмм это 1, а совершенное несоответствие – 0.

CV_COMP_BHATTACHARYYA – расстояние Бхатачария

$$d_{\text{Bhattacharyya}}(H_1, H_2) = \sqrt{1 - \sum_i \frac{\sqrt{H_1(i) \cdot H_2(i)}}{\sqrt{\sum_i H_1(i) \cdot \sum_i H_2(i)}}} \quad . \qquad (14.4)$$

Совершенное соответствие – это 0, несоответствие – это 1.

Методы сравнения гистограм

Histograms:	Matching measures:				
Model:	Correlation:	Chi square:	Interesction	Bhattacharyya:	EMD:
Exact match:	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Half match: 	0.7	0.67	0.5	0.55	0.5
Total mis-match:	-1.0	2.0	0.0	1.0	1.0

Вычитание фона

- describes basic functions that enable building statistical model of background for its further subtraction.
- Background statistics functions:
  - ✓ Average
  - ✓ Standard deviation
  - ✓ Running average

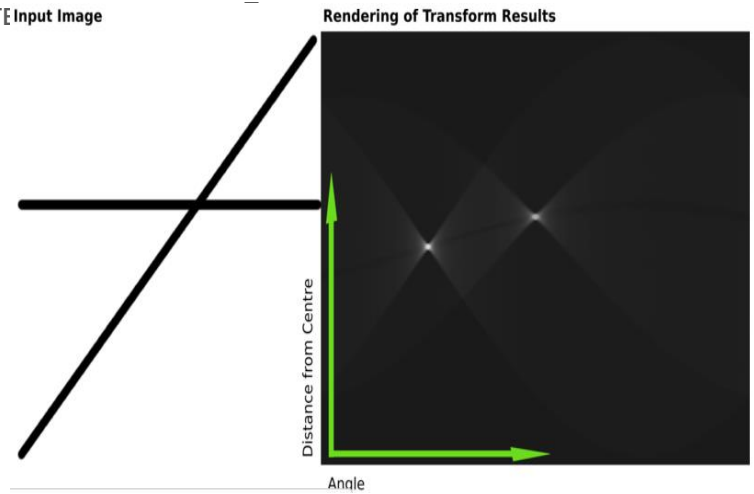
$$\mu_{ij}^{t} = \alpha \cdot I_{ij}^{t} + (1-\alpha) \cdot \mu_{ij}^{t-1},\ 0 \le \alpha \le 1$$

Пример:
http://docs.opencv.org/3.2.0/d1/dc5/tutorial_background_subtraction.html

Алгоритмы выделения линий

Алгоритмы выделения линий из изображения:

1. **Преобразование Хаффа** - преобразование Хафа является линейным преобразованием для обнаружения прямых (есть для элипсов и окружностей). Прямая может быть задана уравнением y = mx + b и может быть вычислена по любой паре точек (x, y) на изображении. Главная идея преобразования Хафа — учесть характеристики прямой не как уравнение, построенное по паре точек изображения, а в терминах её параметров, то есть m — коэффициента наклона и b — точки пересечения с осью ординат. Исходя из этого прямая, заданная уравнением y = mx + b, может быть представлена в виде точки с координатами (b, m) в пространстве
2. **LSD (line segment detector)**



Не разрабатывайте интерфейс в openCV

…and much more

Обзор python GUI фреймворков

- Tkinter - https://wiki.python.org/moin/TkInter
- Kivy - https://kivy.org
- wxPython - https://www.wxpython.org/
- Libavg - https://www.libavg.de/site/
- PyQt5 - https://riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro

https://towardsdatascience.com/top-10-python-gui-frameworks-for-developers-adca32fbe6fc
https://www.activestate.com/blog/top-10-python-gui-frameworks-compared/

Tkinter

Кросс-платформенная событийно-ориентированная графическая библиотека на основе средств Tk (распространённая в мире GNU/Linux и портирована на Microsoft Windows).

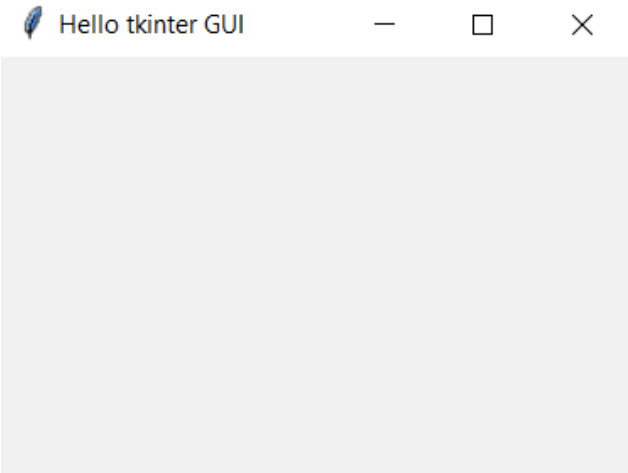
Входит в стандартную библиотеку Python.

Tkinter - https://wiki.python.org/moin/TkInter

https://towardsdatascience.com/top-10-python-gui-frameworks-for-developers-adca32fbe6fc
https://www.activestate.com/blog/top-10-python-gui-frameworks-compared/

Пример Hello tkinter GUI

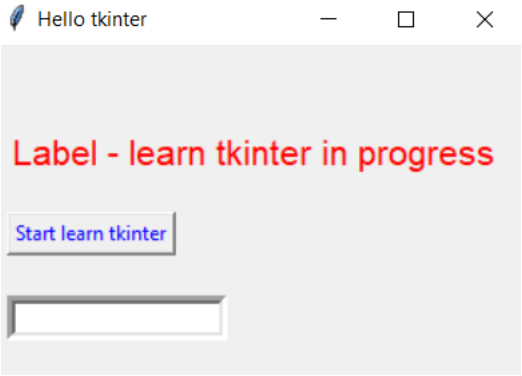
```
from tkinter import *
window=Tk()
# add widgets here

window.title(' Hello tkinter GUI ')
window.geometry("300x200+10+20")
window.mainloop()
```



https://www.tutorialsteacher.com/python/create-gui-using-tkinter-python

Пример Hello tkinter GUI

```
from tkinter import *
def hello(event):
    print("Single Click, Button-l")
window=Tk()
text1="Начни использовать tkinter"
btn=Button(window, text=text1, fg='blue')
btn.place(x=10, y=100)
btn.bind('<Button-1>',hello)

lbl=Label(window, text="Label - изучение tkinter ", fg='red', font=("Helvetica", 16))
lbl.place(x=10, y=50)
txtfld=Entry(window, text="Это Entry Widget", bd=5)
txtfld.place(x=10, y=150)
window.title('Привет tkinter')
window.geometry("320x200+10+10")
window.mainloop()
```



https://www.tutorialsteacher.com/python/create-gui-using-tkinter-python
https://gitlab.mai.ru/MaksimovAN/dpo_l5_examples.git

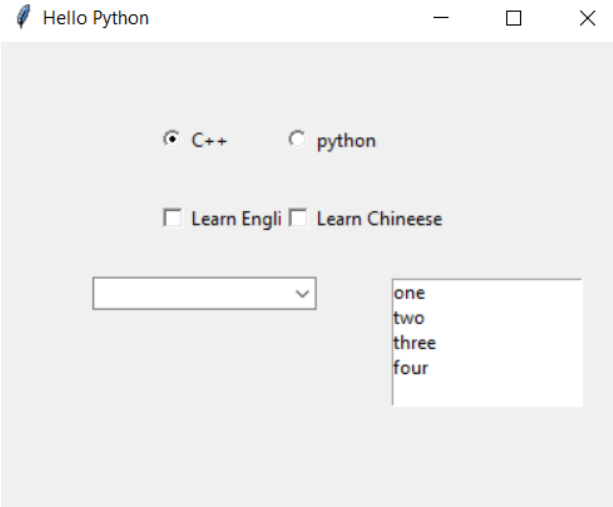
Стандартные компоненты

Radio button: Этот виджет отображает кнопку переключения, имеющую состояние включения / выключения. Может быть несколько кнопок, но только одна из них будет включена в данный момент времени.

Check button: это также кнопка переключения. Перед его заголовком появится прямоугольный флажок. Его включенное состояние отображается галочкой в поле, которая исчезает при нажатии на нее в положение ВЫКЛ.

Combobox: Этот класс определен в модуле ttk пакета tkinter. Он заполняет выпадающие данные из типа данных коллекции, такого как кортеж или список, в качестве параметра значений.

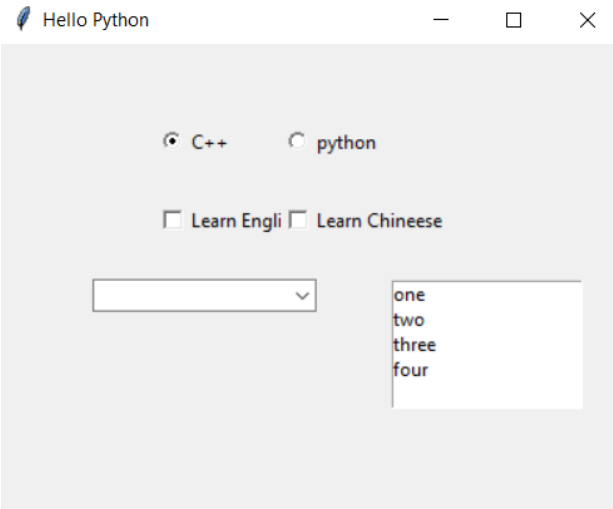
Listbox: В отличие от Combobox, этот виджет отображает всю коллекцию строковых элементов. Пользователь может выбрать один или несколько элементов.



https://www.tutorialsteacher.com/python/create-gui-using-tkinter-python

Стандартные компоненты

```
from tkinter import *
from tkinter.ttk import Combobox
window=Tk()
var = StringVar()
var.set("one")
data=("one", "two", "three", "four")
cb=Combobox(window, values=data)
cb.place(x=60, y=150)

lb=Listbox(window, height=5, selectmode='multiple')
for num in data:
    lb.insert(END,num)
lb.place(x=250, y=150)

v0=IntVar()
v0.set(1)
r1=Radiobutton(window, text="C++", variable=v0,value=1)
r2=Radiobutton(window, text="python", variable=v0,value=2)
r1.place(x=100,y=50)
r2.place(x=180, y=50)

v1 = IntVar()
v2 = IntVar()
C1 = Checkbutton(window, text = "Learn English", variable = v1)
C2 = Checkbutton(window, text = "Learn Chineese", variable = v2)
C1.place(x=100, y=100)
C2.place(x=180, y=100)

window.title('Hello Python')
window.geometry("400x300+10+10")
window.mainloop()
```



https://www.tutorialsteacher.com/python/create-gui-using-tkinter-python

События

Event	Modifier	Type	Qualifier	Action
<Button-1>		Button	1	Left mouse button click.
<Button-2>		Button	2	Middle mouse button click.
<Destroy>		Destroy		Window is being destroyed.
<Double-Button-1>	Double	Button	1	Double-click first mouse button 1.
<Enter>	Enter			Cursor enters window.
<Expose>		Expose		Window fully or partially exposed.
<KeyPress-a>		KeyPress	a	Any key has been pressed.
<KeyRelease>		KeyRelease		Any key has been released.
<Leave>		Leave		Cursor leaves window.
<Print>			Print	PRINT key has been pressed.
<FocusIn>		FocusIn		Widget gains focus.
<FocusOut>		FocusOut		widget loses focus.

https://www.tutorialsteacher.com/python/create-gui-using-tkinter-python

Привязка событий

bind()

метод bind() связывает событие с функцией обратного вызова, так что, когда происходит событие, вызывается функция

```
from tkinter import *
window=Tk()
btn = Button(window, text='OK')
btn.bind('<Button-1>', MyButtonClicked)
```

Параметр команды

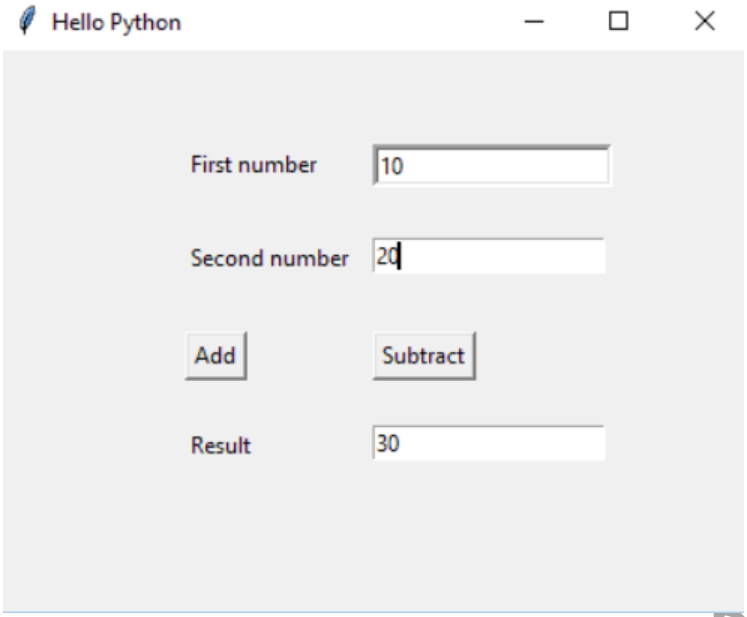
Методы конструктора многих классов виджетов имеют необязательный параметр, называемый command.

btn = Button(window, text='OK',**command**=myEventHandlerFunction)

https://www.tutorialsteacher.com/python/create-gui-using-tkinter-python

Привязка событий - пример

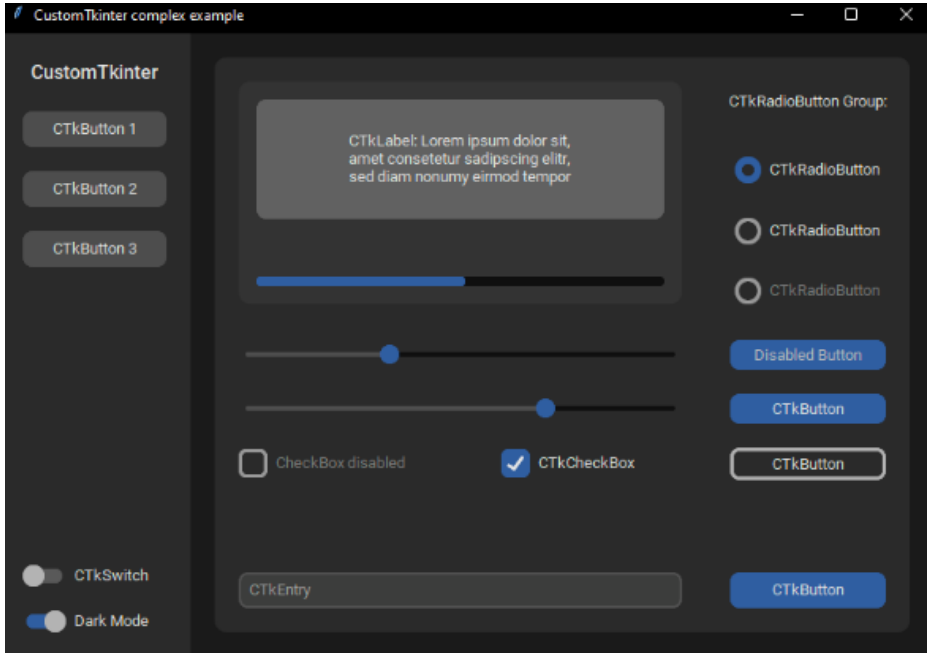
```
from tkinter import *
class MyWindow:
    def __init__(self, win):
        self.lbl1=Label(win, text='First number')
        self.lbl2=Label(win, text='Second number')
        self.lbl3=Label(win, text='Result')
        self.t1=Entry(bd=3)
        self.t2=Entry()
        self.t3=Entry()
        self.btn1 = Button(win, text='Add')
        self.btn2=Button(win, text='Subtract')
        self.lbl1.place(x=100, y=50)
        self.t1.place(x=200, y=50)
        self.lbl2.place(x=100, y=100)
        self.t2.place(x=200, y=100)
        self.b1=Button(win, text='Add', command=self.add)
        self.b2=Button(win, text='Subtract')
        self.b2.bind('<Button-1>', self.sub)
        self.b1.place(x=100, y=150)
        self.b2.place(x=200, y=150)
        self.lbl3.place(x=100, y=200)
        self.t3.place(x=200, y=200)
    def add(self):
        self.t3.delete(0, 'end')
        num1=int(self.t1.get())
        num2=int(self.t2.get())
        result=num1+num2
        self.t3.insert(END, str(result))
    def sub(self, event):
        self.t3.delete(0, 'end')
        num1=int(self.t1.get())
        num2=int(self.t2.get())
        result=num1-num2
        self.t3.insert(END, str(result))
window=Tk()
mywin=MyWindow(window)
window.title('Hello Python')
window.geometry("400x300+10+10")
window.mainloop()
```



https://www.tutorialsteacher.com/python/create-gui-using-tkinter-python
https://gitlab.mai.ru/MaksimovAN/dpo_l5_examples/-/tree/main/example_l5_calc

Modern GUI в tkinter

Custom Tkinter - это библиотека пользовательского интерфейса python, основанная на Tkinter, которая предоставляет новые, современные и полностью настраиваемые виджеты.

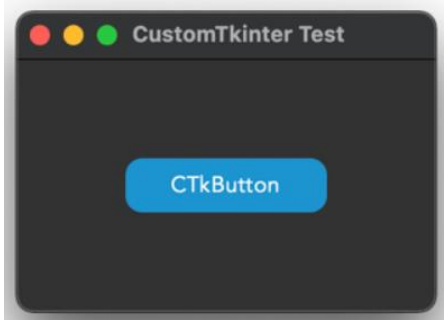


pip3 install customtkinter

https://github.com/TomSchimansky/CustomTkinter

Modern GUI в tkinter

```
import customtkinter

customtkinter.set_appearance_mode("System")  # Modes: system (default), light, dark
customtkinter.set_default_color_theme("blue")  # Themes: blue (default), dark-blue, green

app = customtkinter.CTk()  # create CTk window like you do with the Tk window
app.geometry("400x240")

def button_function():
    print("button pressed")

# Use CTkButton instead of tkinter Button
button = customtkinter.CTkButton(master=app, text="CTkButton", command=button_function)
button.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor=customtkinter.CENTER)

app.mainloop()
```



https://github.com/TomSchimansky/CustomTkinter

Работа с web камерой в tkinter

```
import cv2
from tkinter import *
from PIL import Image, ImageTk
#Creating Tkinter Window and Label
root = Tk()
video = Label(root)
video.pack()
vid = cv2.VideoCapture(0)
#Loop which display video on the label
while(True):
    ret, frame = vid.read() #Reads the video
    #Converting the video for Tkinter
    cv2image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGBA)
    img = Image.fromarray(cv2image)
    imgtk = ImageTk.PhotoImage(image=img)
    #Setting the image on the label
    video.config(image=imgtk)
    root.update() #Updates the Tkinter window
vid.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

https://flynnsforge.com/how-to-display-video-from-cv2-in-tkinter-python-3/

Домашнее задание к лекции 2

Разработать программу, которая будет выполнять следующие действия:

1. Отображать на экране видео с web камеры или из файла (источник видео должен передаваться через параметры командной строки)
2. Отлавливать нажатия левой клавиши мыши на изображении с камеры и отображать при помощи отрисовки прямоугольника места нажатий
3. По нажатию кнопки C или сбрасывать все отмеченные точки (после сброса точки не отображаются на экране)
4. По нажатию кнопки Q или кнопки tkinter завершать приложение

Литература

1. Gary Bradski, Adrian Kaehler «Learning OpenCV. Computer vision with the OpenCV library.